

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: EIN906	
				INDUSTRIA 4.0	
				Versión: 202310	

PROGRAMA DE ASIGNATURA: INDUSTRIA 4.0 - EIN906.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN906
Nombre	INDUSTRIA 4.0
Créditos Totales (SCUDLA)	5
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	17/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE
Requisito	(AEA131 y EIN811)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
0	36	0	0	0	90	0	126

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura INDUSTRIA 4.0 EIN9067 pertenece al ámbito disciplinario, tiene por meta formativa que los estudiantes adquieran los conocimientos relacionados con los tipos de herramientas, conceptos y procedimientos típicos involucrados en la Industria 4.0, además de comprender que esta cuarta revolución industrial corresponde a una visión de la industria de la manufactura con todos sus procesos interconectados mediante tecnologías habilitantes de vanguardia.

Conceptualmente el estudiante podrá reconocer los componentes, sistemas y aplicaciones básicas asociadas a la Industria 4.0, contextualizando su implementación a nivel país, a partir de las nociones de fábrica inteligente y de sistemas ciberfísicos. Procedimentalmente, se analizarán casos tendientes a mostrar la forma en la que se implementa de forma práctica la industria 4.0, con el fin de permitir al estudiante fijar los conceptos y procedimientos asociados, al tiempo de caracterizar el impacto, la logística y el marco ético y socioeconómico implícito en esta revolución industrial. Actitudinalmente, se busca promover que cada estudiante sea capaz de reconocer su papel como profesional relacionado con la cuarta revolución industrial, de manera de identificar las instancias que precisan un trabajo colaborativo, considerando a su vez una comunicación efectiva en su entorno de trabajo.

La asignatura EIN9067 tiene prerrequisitos AEA1317 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS y EIN8117 PROCESOS DE NEGOCIOS y se considera una asignatura del final de la carrera.

Durante el proceso de evaluación y calificación el Docente se preocupará por ofrecer una retroalimentación constructiva a los resultados evidenciados por el estudiante, además, a lo largo del desarrollo del curso debe aportar desde su experiencia, con explicaciones, ejemplos, casos reales y/o aplicaciones que permitan a los estudiantes facilitar el logro del aprendizaje. Es importante destacar que los casos aplicados son desarrollados en distintos sectores industriales, presentando casos reales para la aplicación de las distintas estrategias y tecnologías de la información. Esta asignatura no es eximible y podría estar sometida a Examen Nacional. La asignatura considera el desarrollo de 6 evaluaciones (2 cátedra, 3 ejercicios y 1 examen), donde se evalúan los aspectos conceptuales y procedimentales de la asignatura.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Explicar los componentes, sistemas y aplicaciones básicas utilizadas en la industria 4.0, con el fin de reconocer sus elementos constitutivos y forma de operación.
RAA2	Relacionar las herramientas habilitantes utilizadas en la fábrica inteligente con sus características e impacto, considerando las tecnologías y dispositivos de uso típico.
RAA3	Describir la función de los sistemas ciberfísicos asociados a la fábrica inteligente, con el fin de establecer su aplicación en el contexto de la cuarta revolución industrial.
RAA4	Explicar la forma cómo se utilizan teorías, principios, procedimientos y dispositivos de automatización y control en el contexto industrial, considerando la contribución de éstos a la resolución de necesidades de automatización y control en la industria.
RAA5	Desarrollar procesos de búsqueda y procesamiento de información, relacionados con la Industria 4.0 y la fábrica inteligente, utilizando fuentes confiables y diversas, para la comprensión de los elementos vinculados a esta revolución industrial.
RAA6	Relacionar conocimientos y experiencias previas que complementen o enriquezcan los conceptos asociados a la Industria 4.0 y los sistemas ciberfísicos de la fábrica inteligente, con el fin de contextualizar el funcionamiento de este tipo de industria.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Valores UDLA

• 1.- Ética profesional

Resultados de aprendizaje genéricos

• 1.- Desarrollar la búsqueda y procesamiento de información procedente de fuentes diversas, aplicando destrezas de abstracción, análisis y síntesis en el contexto de su desempeño profesional.

Resultados de aprendizaje específicos

• 1.- Demostrar en el desarrollo de sus tareas la comprensión de las necesidades de sus diversos clientes (mandantes y/o usuarios), como una forma de generar valor en el contexto laboral.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES	
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Fundamentos de la Industria 4.0	- Analiza de manera crítica la relevancia de la industria 4.0 en el contexto mundial, fundamentado en la evolución de la revolución industrial. - Actitud crítica frente a la valoración de impactos positivos y negativos.
2 La fábrica inteligente	- Analiza de manera crítica el papel de la fábrica inteligente en la cuarta revolución industrial. - Actitud crítica frente a la valoración de impactos positivos y negativos.
3 Sistemas ciberfísicos	Actitud crítica frente a la valoración de impactos positivos y negativos.
4 Contexto de la Industria 4.0	Analiza de forma crítica los retos que suponen la implementación de la cuarta revolución industrial en el seno de una empresa.
5.4 Contenido: Laboratorio	
N° Unidad	Tema
1 Fundamentos de la Industria 4.0	- Aplica técnicas estudiadas en clase para reconocer la Industria 4.0. - Contrasta elementos base, estructurantes y complementarios, con el fin de establecer un conocimiento holístico de la Industria 4.0
1 Fundamentos de la Industria 4.0	- Revoluciones industriales. - Elementos base. - Elementos estructurantes. - Elementos complementarios.
2 La fábrica inteligente	- Aplica técnicas estudiadas en clase para reconocer las características de la fábrica inteligente, de manera de contextualizarla como elemento principal de la Industria 4.0. - Establece la diferencia entre tecnologías habilitantes utilizadas en la Industria 4.0
2 La fábrica inteligente	- Características de la fábrica inteligente. - Impacto de la fábrica inteligente. - Tecnologías habilitantes. - Fábrica inteligente y bodegas.
3 Sistemas ciberfísicos	Contrasta capas y componentes de los sistemas ciberfísicos, para dar contexto al uso de estos en la Industria 4.0.
3 Sistemas ciberfísicos	- Fundamentos y características de los sistemas ciberfísicos. - Capas de los sistemas ciberfísicos. - Componentes de los sistemas ciberfísicos. - Implementación de los sistemas ciberfísicos.
4 Contexto de la Industria 4.0	- Análisis de casos de Industria 4.0 (minería, manufactura, etc.) - Aplica técnicas estudiadas en clase para contextualizar la industria 4.0 en Chile, en función de su impacto, logística, marco ético y socioeconómico.
4 Contexto de la Industria 4.0	- Impacto de la Industria 4.0. - Logística en la industria 4.0. - Marco ético y socioeconómico de la industria 4.0. - Los retos de la industria 4.0 en Chile.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	
Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:	
1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto. 2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos. 3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.	

7. EVALUACIÓN					
7.1. PONDERACIONES					
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33
7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA					
Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje		Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2		1,2	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA 2	RAA3, RAA4, RAA5, RAA6		3,4	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 1	RAA1		1	Exposición/presentación oral	Rúbrica
EJERCICIO 2	RAA4, RAA5		2,3	Exposición/presentación oral	Rúbrica
EJERCICIO 3	RAA4, RAA5, RAA6		2,3,4	Estudio de caso	Rúbrica
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6		1,2,3,4	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	17 marzo 2023
Página:	2 de 3

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA							
8. RECURSOS DE APRENDIZAJE							
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA							
Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Hobsbawm, E. J	2011	La era de la revolucion	BARCELONA	CRITICA	15		

Notas al Pie: